# AYA BENKARROU

Ingénieure d'État | Méthodes industrielles • Process • Amélioration continue

benkarrouaya2021@gmail.com | +212 617 290 872

Meknès, Maroc · Mobilité nationale



## PROFIL

Ingénieure d'État en Génie Énergétique et Systèmes Intelligents, avec une expérience en environnement industriel dans l'analyse des procédés, l'évaluation de la performance et l'amélioration continue. J'ai notamment contribué à l'analyse des pertes énergétiques chez LafargeHolcim et au développement d'un jumeau numérique industriel chez UM6P/OCP. Je mobilise les outils d'analyse, la modélisation et les indicateurs de performance pour identifier les dysfonctionnements, optimiser les processus et proposer des actions d'amélioration.

## FORMATION

**Diplôme d'Ingénieur d'État – Génie Énergétique et Systèmes Intelligents | ENSA Fès**

*2021 – 2026 | Mention Bien*

**Baccalauréat** – Sciences Physiques et Chimiques, option française | Mention Très Bien | 2021

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Projet de fin d'études – Jumeau numérique industriel d'une unité d'acide sulfurique (DCDA)**

*DICE FactoryLab, UM6P en collaboration avec OCP Group | 02/2026 – 08/2026*

- Développé un jumeau numérique dynamique de 10 équipements industriels à partir de modèles physiques et de données de fonctionnement.
- Calibré et validé le modèle sur plus de 300 heures de données industrielles, avec une performance de validation de 97 % sur 12 variables suivies.
- Développé une interface de supervision sous Streamlit intégrant tableaux de bord, KPI, simulation de scénarios et visualisation 3D interactive du procédé.
- Réalisé des analyses de sensibilité et des tests dynamiques pour identifier les paramètres influents sur le comportement du procédé.

**Stagiaire ingénieure – Performance énergétique et amélioration continue**

*LafargeHolcim, Meknès | 06/2025 – 09/2025*

- Modélisé le réseau d'air comprimé sous MATLAB/Simulink et analysé les performances du système, en identifiant des pertes liées aux fuites représentant 36 % des pertes analysées ainsi qu'un problème de court-cyclage d'un compresseur.
- Réalisé une analyse des causes racines à l'aide des outils Pareto, Ishikawa et 5 Pourquoi afin d'identifier les axes d'amélioration.
- Proposé un plan d'action de 25 000 MAD visant environ 210 000 MAD d'économies annuelles, avec un retour sur investissement estimé à moins de deux mois.

**Stagiaire ingénieure – Exploitation du réseau électrique**

*RADEM, Meknès | 06/2024 – 07/2024*

- Étudié la chaîne de distribution électrique, des postes sources aux réseaux de distribution, et découvert les principes de supervision en temps réel via SCADA.

## PROJETS

- **Management de la qualité – Démarche ISO 9001 :** étude des exigences de la norme et diagnostic qualité sur un cas industriel ; cartographie des processus, identification des risques et structuration de la documentation qualité ; simulation d'audits internes et élaboration de plans d'actions correctives pour traiter les non-conformités identifiées.
- **Digitalisation du suivi qualité – Python, SQLite, Streamlit :** application de suivi des non-conformités et de gestion des audits qualité ; tableau de bord de suivi des KPI qualité et de traçabilité des actions correctives.
- **GMAO industrielle – Python, Streamlit, SQLite :** gestion des équipements et interventions, suivi des ordres de travail et tableaux de bord de maintenance (MTBF, MTTR, disponibilité, coûts et criticité).

## COMPÉTENCES

**Méthodes industrielles & amélioration continue :** Analyse des processus, optimisation des procédés, analyse des causes racines, Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi, AMDEC, 5S, Kaizen, VSM.

**Management de la qualité :** ISO 9001, cartographie des processus, analyse des risques, gestion des non-conformités, audits internes (simulation), actions correctives et préventives.

**Performance industrielle & maintenance :** Suivi des KPI, analyse des pertes, optimisation énergétique, GMAO, MTBF, MTTR, disponibilité, analyse de criticité.

**Digitalisation & analyse de données :** Python, SQL, SQLite, Power BI, Streamlit, tableaux de bord, digitalisation des processus et traçabilité.

**Modélisation, simulation & supervision :** MATLAB/Simulink, DWSIM, COMSOL, ANSYS Fluent, SCADA, LabVIEW, CompactRIO, CATIA.

**Langues :** Arabe (langue maternelle), Français (C1), Anglais (C1).